需求工程是确保开发的系统或产品能够满足用户需求和期望的关键过程，涵盖需求获取、分析、定义、确认、变更与跟踪等环节。一个完善的需求管理系统应能有效地支持这些环节，实现对需求的全生命周期管理，同时清晰地记录需求的来源，以及对系统中的角色、权限和公司等相关信息进行管理

分析

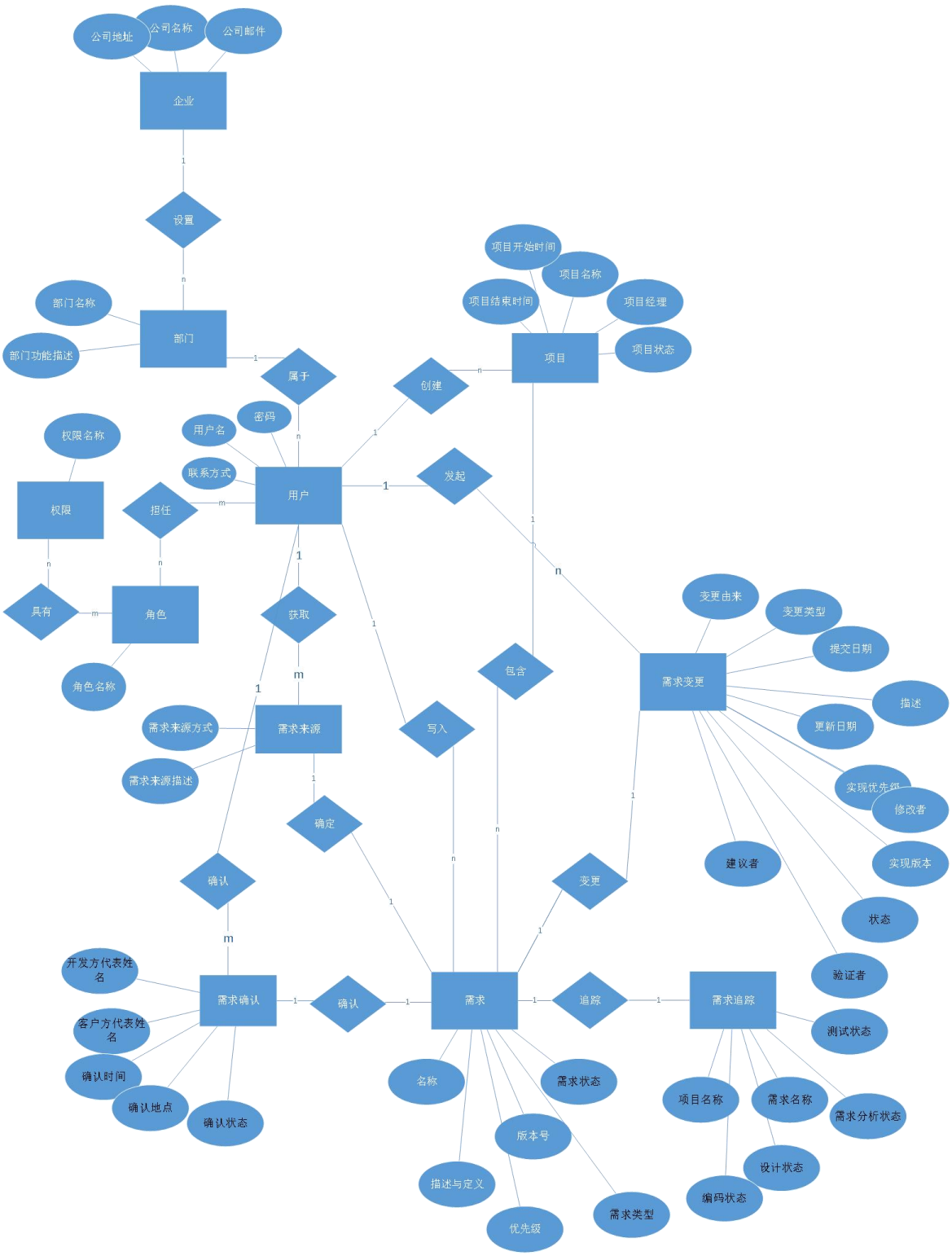
明确需求管理系统的功能需求，包括需求工程的六个部分（需求获取、分析、定义、确认、变更和跟踪）以及系统管理和基本信息管理等功能。

确定各个实体（企业、部门、用户、角色、权限、项目、需求等）及其之间的关系。

关系设计：

- 企业与部门是一对多关系，一个企业可以有多个部门。
- 用户与部门是多对一关系，每个用户属于一个部门。
- 用户与角色是多对多关系，通过用户角色关联表建立联系。
- 角色与权限是多对多关系，通过角色权限关联表建立联系。
- 用户与项目是一对多关系，一个用户可以创建多个项目。
- 项目与需求是一对多关系，一个项目可以包含多个需求。
- 需求与需求来源是一对一关系，每个需求对应一个需求来源。
- 需求与需求确认是一对一关系，每个需求确认对应一个需求。
- 需求与需求变更是一对一关系，每个需求变更对应一个需求。
- 需求与需求追踪是一对一关系，每个需求对应一个需求追踪。

需求管理系统 ER 图



需求管理系统数据库设计

企业表

enterprise_id	企业唯一标识编号，主键
address	企业地址信息
name	企业名称
email	企业联系邮件地址

部门表（department）：

字段名	说明
department_id	部门唯一标识编号，主键
enterprise_id	外键，关联企业表的企业编号
department_name	部门名称
description	部门功能描述

用户表（user）：

字段名	说明
user_id	用户唯一标识编号，主键
department_id	外键，关联部门表的部门编号
username	用户名
password	用户密码
contact_info	用户联系方式

角色表（role）：

字段名	说明
role_id	角色唯一标识编号，主键
role_name	角色名称

权限表（permission）：

字段名	说明
permission_id	权限唯一标识编号，主键
permission_name	权限名称

用户角色关联表（user_role）：

字段名	说明
user_id	外键，关联用户表的用户编号
role_id	外键，关联角色表的角色编号

角色权限关联表（role_permission）：

字段名	说明
role_id	外键，关联角色表的角色编号
permission_id	外键，关联权限表的权限编号

项目表（project）：

字段名	说明
project_id	项目唯一标识编号，主键
creator_user_id	外键，关联用户表的用户编号，表示创建者
project_name	项目名称
start_time	项目开始时间
end_time	项目结束时间
status	项目状态

需求来源表（requirement_source）：

字段名	说明

字段名	说明
source_id	需求来源唯一标识编号，主键
source_method	需求来源方式
description	需求来源描述

需求表（requirement）：

字段名	说明
requirement_id	需求唯一标识编号，主键
project_id	外键，关联项目表的项目编号
source_id	外键，关联需求来源表的需求来源编号
name	需求名称
definition	需求描述与定义
priority	需求优先级
version_number	需求版本号
status	需求状态
category	需求类别

需求确认表（requirement_confirmation）：

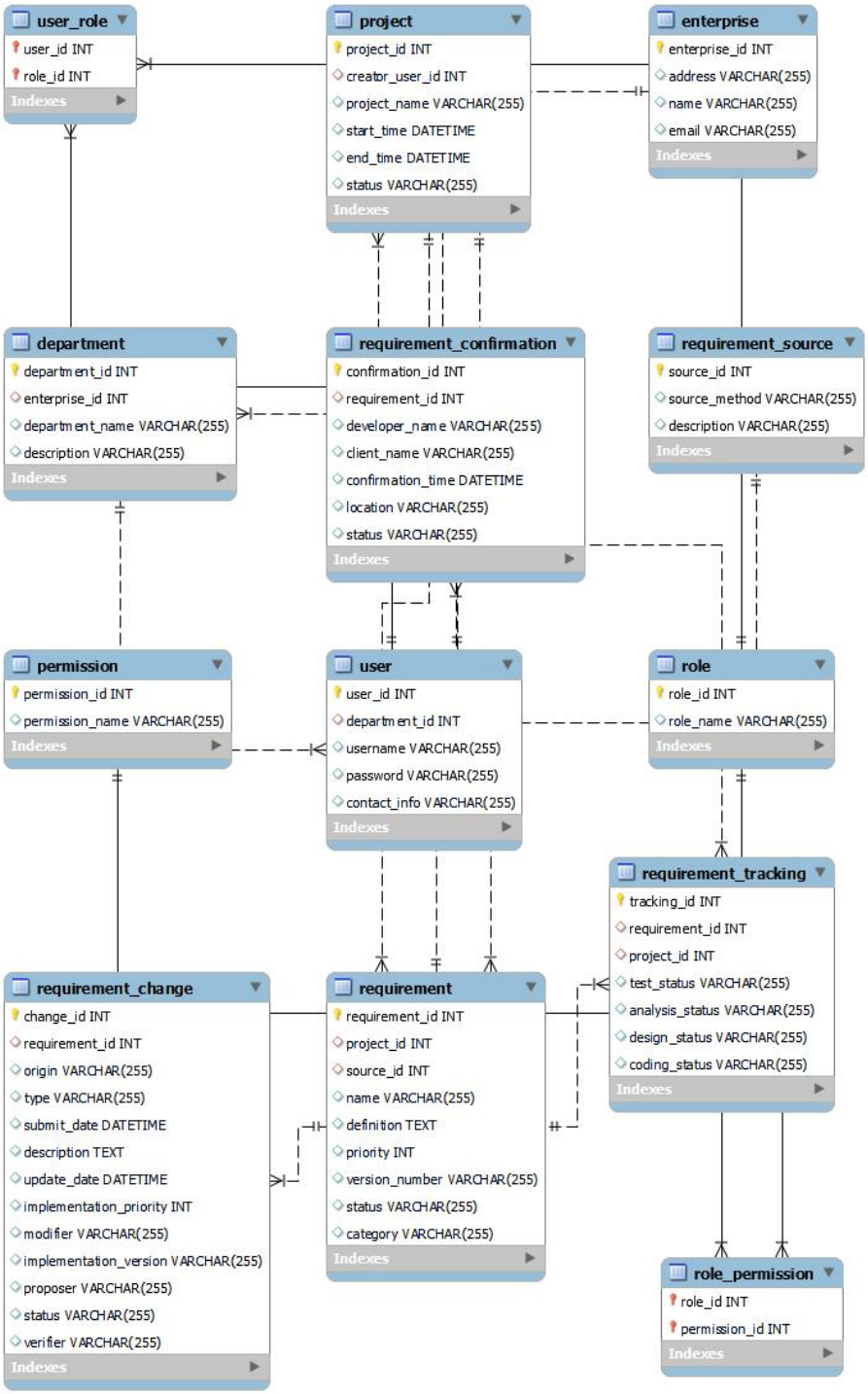
字段名	说明
confirmation_id	确认编号，主键
requirement_id	外键，关联需求表的需求编号
developer_name	开发代表姓名
client_name	客户方代表姓名
confirmation_time	需求确认时间
location	需求确认地点

字段名	说明
status	需求确认状态

需求变更表（requirement_change）：

字段名	说明
change_id	变更编号，主键
requirement_id	外键，关联需求表的需求编号
origin	变更由来
type	变更类型
submit_date	提交日期
description	变更描述
update_date	更新日期
implementation_priority	实现优先级
modifier	修改者
implementation_version	实现版本
proposer	建议者
status	变更状态
verifier	验证者

需求追踪表（requirement_tracking）：

字段名	说明
tracking_id	追踪编号，主键
requirement_id	外键，关联需求表的需求编号
project_id	外键，关联项目表的项目编号
test_status	测试状态

字段名	说明
analysis_status	需求分析状态
design_status	设计分析状态
coding_status	编码状态